CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

笔记 6

模算术

同余

$a \equiv b \pmod{n}$ 表示 $n \mid (a-b)$

基本性质

- $a \equiv b \Rightarrow a+c \equiv b+c$
- $a \equiv b \Rightarrow ac \equiv bc$

扩展欧几里得算法

求 $ax+by=\gcd(a,b)$

费马小定理

如果 p 是素数且 $a \not\equiv 0 \pmod{p}$：

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

欧拉定理

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

其中 $\phi(n)$ 是欧拉函数。